
Aplicativo de coleta de dados em campo por dispositivo móvel

CONTEXTO

Coleta de dados em campo apesar de gerarem muita informação, tem fontes de incertezas e erros envolvidas no próprio procedimento de aquisição da informação. Inventários florestais apresentam várias fontes de erro associada a aquisição da informação, entre as mais importantes estão: anotação errada em campo e transcrição dos dados de papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos pois, muitas vezes, demandam o retorno a campo e retomada da medida, além de poderem comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. Com o intuito de minimizar erros e agilizar o procedimento de coleta de dados de inventários florestais produzimos um aplicativo para dispositivo móvel que minimiza a entrada de dados com discrepâncias e elimina a fase de transcrição de dados anotados em papel para o formato digital. Acoplado a esse aplicativo desenvolvemos um conjunto de ferramentas assessorias para o processamento, checagem e gestão dos dados. Este documento está focado na fase de coleta de dados utilizando o aplicativo ODK-Colect e o formulário censoPPSP2025.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

Sumário

1	Coleta de dados por dispositivo móvel	1
1.1	Preparando o dispositivo móvel	1
1.1.1	Criando um projeto ODK Collect	1
1.1.2	Acessando as pastas do ODK Collect	2
1.2	Instalando o formulário PPSP2025	3
1.3	Dicas:	5
1.3.1	Estrutura de arquivos	6
1.3.2	Usando o formulário CensoPPSP2025	6
1.3.3	Pagina inicial	8
1.3.4	Coordenada GPS	8
1.3.5	Localidade da Parcela	9
1.3.6	Equipe	11
1.3.7	Parcela	11
1.3.8	Árvores	12
1.3.9	Mapeamento	13
1.3.10	Altura	14
1.3.11	Medida de DAP ou PAP	16
1.3.12	Fuste secundario	16
1.3.13	Identificação Botânica	17
1.3.14	Confere Árvore	17
1.3.15	Extraindo os dados do ODK	19

1 Coleta de dados por dispositivo móvel

Open Data Kit é um projeto colaborativo de código aberto para coleta, armazenamento e gerenciamento de dados. A proposta é disponibilizar instrumentação de baixo custo para coleta de dados que possa ser utilizada em áreas remotas e sem infraestrutura de internet. Permite a coleta de dados tanto online quanto offline e tem a possibilidade de descarregar dados quando se conecta a alguma rede de internet.

Desenvolvemos um formulário, baseado nessa plataforma, para fazer o censo da Parcela Permanente da Ilha do Cardoso, agora atualizado para coleta de dados de árvores em parcelas. Para ter mais controle sobre o processo, decidimos usar apenas a interface de coleta de dados, chamada **ODK Collect** e não todo o ecossistema OKD. Para utilizá-lo é preciso instalar o **ODK Collect** através da **Play Store** em dispositivo móvel Android, de preferência um tablet, mas um smartphone dá conta do recado. Nossos testes utilizaram a versão do **ODK Collect v2024.2.4 e v2024.3.3**, como o projeto tem ido em uma rota de limitar o uso das ferramentas sem a conexão com todo o ecossistema, caso seja necessário é possível instalar versões antigas do app, utilizando o arquivo *apk*, como o do link abaixo:

<https://github.com/getodk/collect/releases/tag/v2024.3.3>

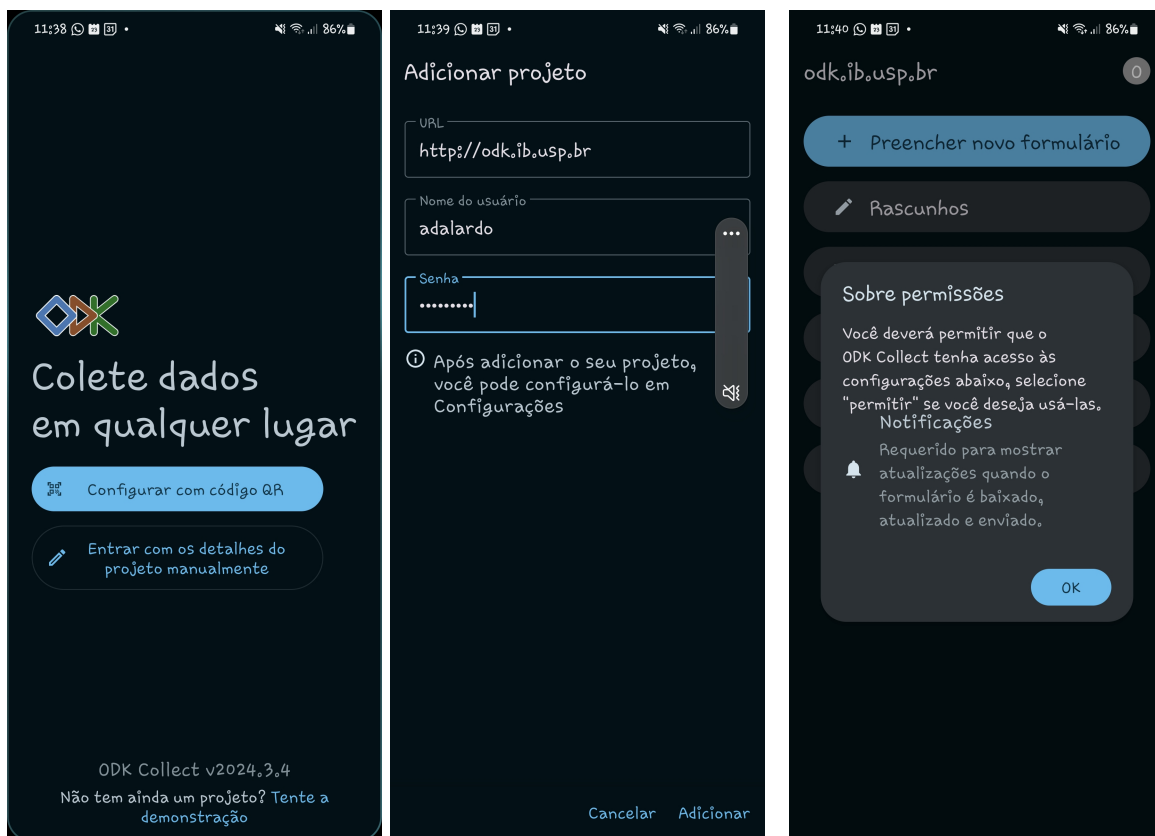
Depois de instalado é necessário inserir os arquivos de formulários e dados do censo anterior da parcela no dispositivo para ativar o formulário.

1.1 Preparando o dispositivo móvel

O **Open Data Kit** tem um mecanismo próprio para instalar formulários e retornar os dados coletados, chamado **ODK Central** que precisa estar instalado em um servidor para se comunicar com o **ODK Collect**. Uma possibilidade é usar o **ODK Cloud**, um serviço de nuvem do ODK com o Central instalado, uma pechincha de USD\$250.00 por mês... Não temos ainda o **ODK Central** instalado em nosso servidor, por isso iremos usar “força bruta” para instalar os formulário e extrair os dados do aplicativo móvel. Antes precisamos criar um projeto no app **ODK Collect**.

1.1.1 Criando um projeto ODK Collect

Entre no aplicativo **ODK Collect** e siga os passos solicitado para criar um novo projeto inserindo os dados diretamente no app selecionando a opção **Entrar**



(a)

(b)

(c)

Figura 1: Criando conta manualmente no ODK Collect

com os detalhes do projeto manualmente (Figura 1 a). Além de um usuário e senha, que precisam ser criados, há a necessidade de incluir uma url para a conexão com o **ODK Central**. Aqui podemos incluir o endereço que pretendemos instalar o **ODK Central** futuramente (<http://odk.ib.usp.br>). Não se preocupe com nenhum desses dados iniciais, apenas crie o projeto e preencha os campos solicitados (Figura 1 b). Caso seja solicitado permita que o ODK Collect emita notificações no seu dispositivo móvel (Figura 1 c)

Para incluir o formulário no **ODK Collect** precisamos de um projeto criado no app e acesso à memória interna do dispositivo Android com permissão para edição das pastas do **ODK Collect**.

1.1.2 Acessando as pastas do ODK Collect

Para utilizarmos o **ODK Collect** sem conexão com o **ODK Central** é necessário ter acesso à memória interna do dispositivo móvel android. Garanta que seu dispositivo permite o acesso a essas pastas quando conectado a um computador. Caso tenha problema em acessar a memória interna do dispositivo androide

veja o tutorial:

<https://pt.wikihow.com/Acessar-um-Celular-Android-pelo-Computador>

Ao iniciar um projeto no **ODKCollect** uma pasta será criada na memória de **Armazenamento interno** do dispositivo. Essa pasta estará em um caminho similar a:

"/Android/data/org.odk.collect.android/files/projects/"

Esse caminho pode ser diferente dependendo da versão do Android e do **ODK Collect**. O diretório do projeto criado neste caminho terá como nome de pasta um código, similar a "f00742c6-b995-48bd-8b7b-9fd8ef493a8d". Conecte o dispositivo móvel em um computador e navegue até a pasta do projeto criado e verifique se contém ao menos as seguintes subpastas:

- instances
- forms
- metadata
- layer

Vamos copiar os formulários e arquivos de media na pasta **forms**, caso a pasta não exista é necessário criá-la.

1.2 Instalando o formulário PPSP2025

No [Google Drive ODKPPSP2025](#)¹ tem um conjunto básico de arquivos que incluem arquivos de dados para alimentar o formulário e as figuras em svg (mapas das árvores na parcelas e os grids de mapeamento) para a parcela de Assis (PEEA). Para o censo vamos usar o formulário chamado **CensoPPSP2025**.

Na memória interna do dispositivo, na pasta **forms**, copie os seguinte dados:

- O formulário de entrada de dados, arquivo **censoPPSP2025.xml**, e a pasta de mídia **censoPPPSP2025-media**.

Para que o formulário funcionar a pasta de mídia **censoPPPSP2025-media** deve conter ao menos os seguintes arquivos:

- dados do censo anterior: **censoOld.csv**
- lista das espécies: **splist.csv**

¹<https://drive.google.com/drive/folders/1qNq8HU8aRUsViPhPrBi12U1W9BIiYVTL>

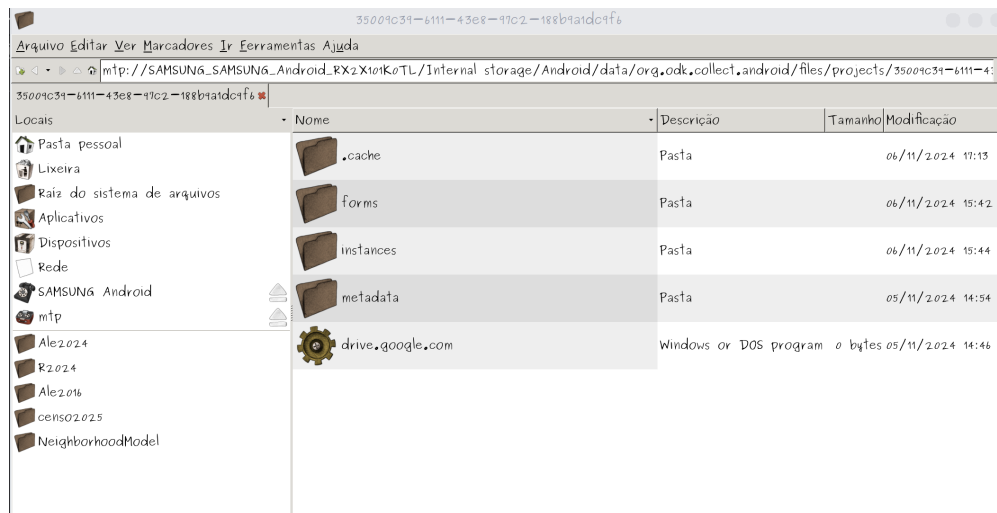


Figura 2: Estrutura básica de arquivos de projeto ODKCollect no dispositivo móvel

- lista de chave das árvores dos mapas: **subqkey.csv**
- lista das tags das árvores por subquadrat: **subqtags.csv**
- lista do grid das coordenadas do mapeamento: **gridid.csv**
- imagem para seleção do subquadrat: **subPar10.svg** ou **subPar05.svg**
- imagem com o mapeamento das árvores das parcelas que irá trabalhar nomeadas como: *mapA00quad0x0.svg*, sendo A00 o código da parcela de 20m de lado e '0x0' o da subparcela de 5m ou 10m dependendo da unidade de trabalho em campo
- imagem com o grid de mapeamento da unidade de trabalho (10 ou 5 m) com a localização das árvores do censo anterior nomeadas como: *grid10A00quad0x0.svg*, 'A00' o código a parcela de 20m de lado e '0x0' o da subparcela de 5m ou 10m dependendo da unidade de trabalho em campo. O início do nome 'grid10' ou 'grid05' são referência ao tamanho da unidade de trabalho.

1.3 Dicas:

- suba no aplicativo apenas as imagens das parcelas que serão trabalhadas (grid10 e map) no dia, para não sobrecarregar a memória do dispositivo móvel;
- os arquivos das imagens devem estar diretamente na pasta **censoPPSP2025-media**, sem subpastas tanto o 'map*' quanto o 'grid10*';
- os arquivos devem ter os nomes conforme grifado acima, não modifique o nome original dos arquivos do [Google Drive](#) **ODKPPSP2025** .
- Para substituir arquivos do dispositivo móvel tanto de uma nova versão de um mesmo formulário ou novas versões de arquivos de mídia é muita vezes necessário depois de apagar os arquivos, desconectar e conectar o dispositivo móvel do computador antes de subir a nova versão, caso contrário ao tentar subir o arquivo irá aparecer uma mensagem de erro.

Problemas de Acesso à pasta do ODK Collect

Caso não consiga acesso à pasta do **ODK Collect** no seu dispositivo móvel, uma das seguintes opções pode funcionar:

1. Apague as memórias do app **ODK Collect**:

- Acesse as configurações do seu dispositivo android,
- Abra a configuração de **Aplicativos**
- Selecione o app **ODK Collect**
- Abra a aba de **Armazenamento**
- Apague as memórias de **Dados** e **Cache** do app

2. Configure seu dispositivo para desenvolvimento:

- Abra as **Configurações** do seu dispositivo
- Selecione a opção **Sobre o telefone/tablet**
- Clique sobre **Informações de Software** ou **Número da versão** repetidas vezes até que a mensagem **Você agora é um desenvolvedor** seja exibida
- Retorne à tela de Configurações e role até o final para encontrar a **Opções do Desenvolvedor**
- Na **Opções do Desenvolvedor** ative o **Depurador de USB**

Normalmente uma dessas opções abrirá o acesso à pasta do app para ser editada.

1.3.1 Estrutura de arquivos

Ao final do processo a pasta *forms* do **ODKCollect** deve ter a estrutura de arquivos no seu dispositivo móvel como na Figura 3.

1.3.2 Usando o formulário CensoPPSP2025

Abra o aplicativo e siga a sequência de eventos e seleções descritas abaixo.

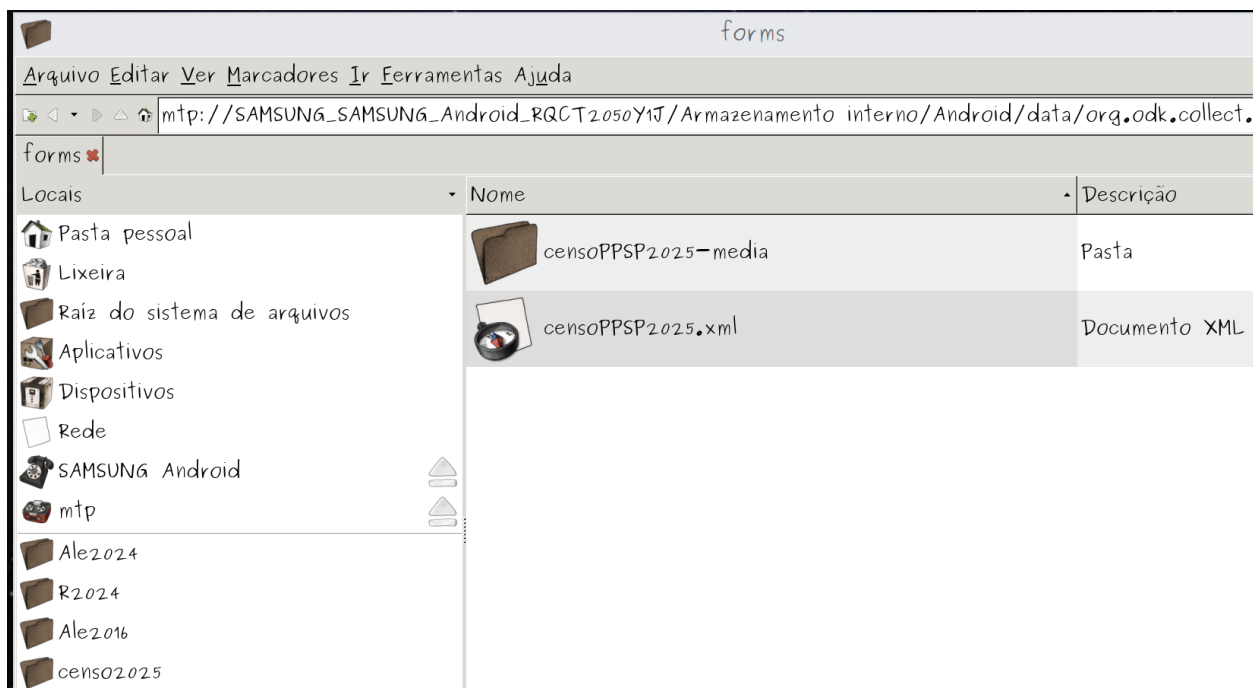


Figura 3: Estrutura básica de arquivos do formulário **censoPPSP2025** na pasta *forms* do app ODK

Figura 4: Para apagar um dado errado, clique no dado e espere aparecer a janela com a opção de apagar.

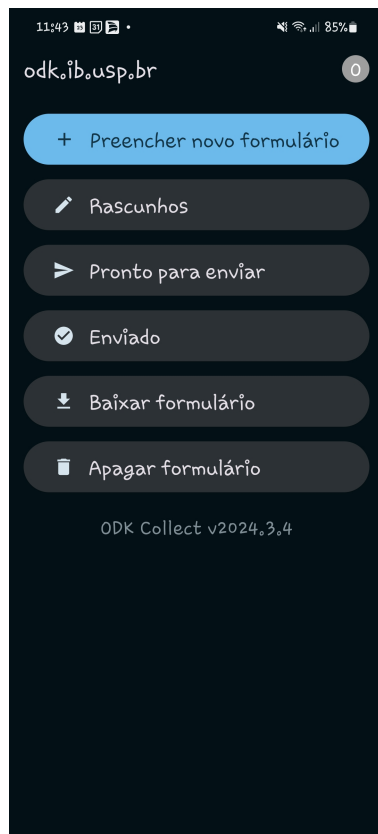


Figura 5: Para Iniciar o preenchimento de formulário selecione *Preencher novo formulário*

Dicas:

1. Para avançar entre as páginas do formulário pode se usar o gesto do indicador da esquerda para a direita ou clicar no caixa *Próximo/Next*
2. Para excluir algum valor coletado errado clique no valor até aparecer a caixa com a opção de exclusão como mostra a Figura 4.

1.3.3 Pagina inicial

No **Menu Principal** do ODK Collect selecione a opção: **Preencher novo formulário**.

Na página seguinte deve aparecer o nome do formulário xml que foi copiado para o dispositivo. Caso não apareça, houve algum problema, verifique se foi copiado na pasta correta. Caso haja a opção selecione: **censoPPSP2025**

1.3.4 Coordenada GPS

Aqui é possível coletar o ponto de GPS caso seu dispositivo tenha essa funcionalidade. Não precisamos, mas caso queira coletar, faça no ponto de inicio da

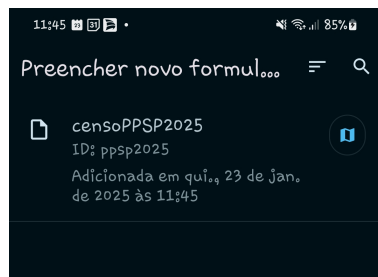


Figura 6: Página de seleção de formulários para iniciar a coleta de dados

sub-parcela ². O processo pode demorar alguns minutos, portanto, faça isso logo que chegar ao início da subparcela, enquanto organizam a equipe.

Siga passando a página de georreferenciamento, sem selecionar.

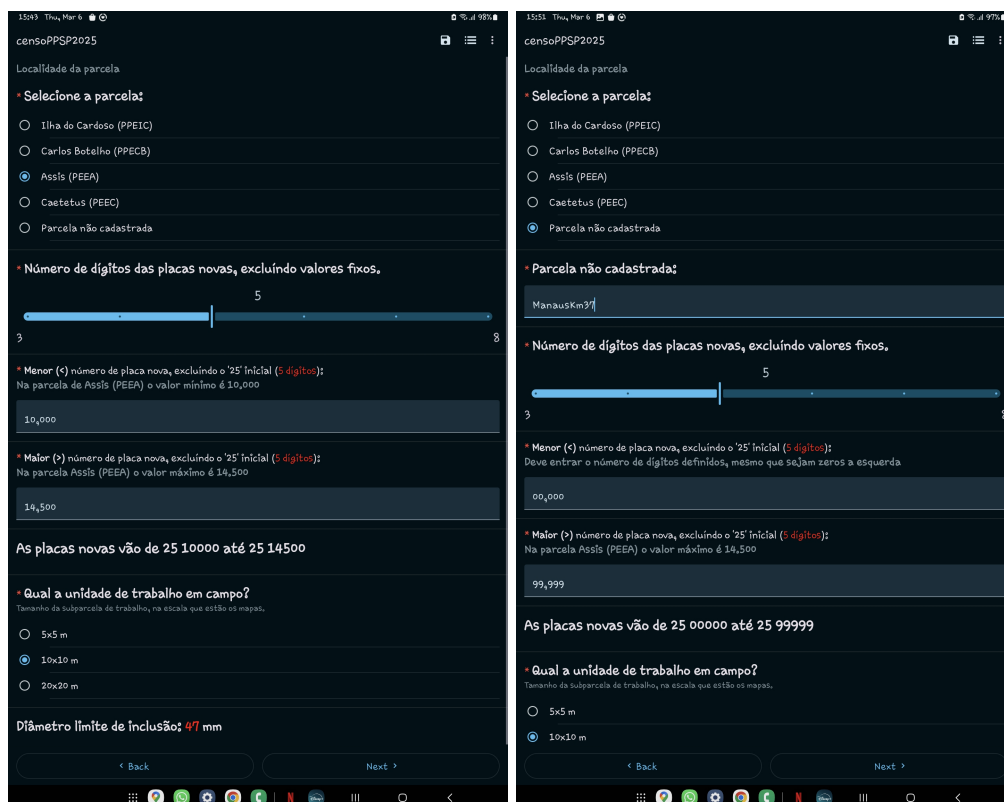
Caso tenha incluído algum registro errado ou onde não deveria, para apagar, inclusive em barra de rolagem ou novo grupo criado por engano, é preciso segurar o toque do dedo no registro por alguns segundos para aparecer a opção de apagar na tela.

1.3.5 Localidade da Parcela

Selecione a parcela em que o censo está ocorrendo. Caso seja uma parcela que não as do PPSP, selecione a opção *Parcela não cadastrada* e em seguida forneça o nome ou código da parcela (Figura 7). Além disso, forneça as seguintes informações:

- Número de dígitos das placas: o número de dígitos deveria compreender apenas os dígitos variáveis, códigos fixo para o censo devem ser desperdiçados (p.ex: '25' ao início para indicar o ano da coleta de dados)
- Menor e Maior valor de placa nova: aqui deve-se restringir ao máximo os valores das placas, indicando a sequência de placas que estão sendo levadas a campo no dia de trabalho, o aplicativo não permitira a entrada de valores diferentes do que foi definido nesta parte. Como padrão de valores estão os limites de numeração das placas que foram feitas para o censo de 2025
- A unidade de trabalho em campo: aqui indique o tamanho do subquadrado que representa a unidade de trabalho, por enquanto só temos implementado a unidades de 10x10 ou 5x5m
- Diâmetro de inclusão: confira se o diâmetro mínimo de inclusão da parcela está correta, não será possível entrar valores menores que esse, a menos que seja checado e justificado

²canto inferior esquerdo em relação a origem da parcela A00



(a) Seleção da localidade da par- (b) Incluindo localidade não cadas-
cela trada

Figura 7: Localidade da Parcela

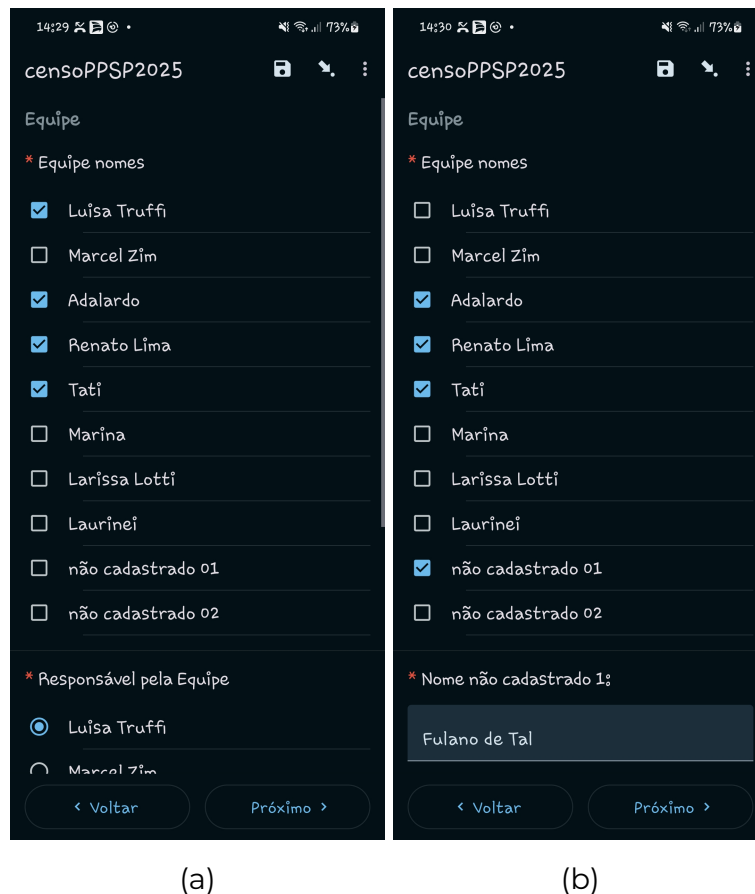


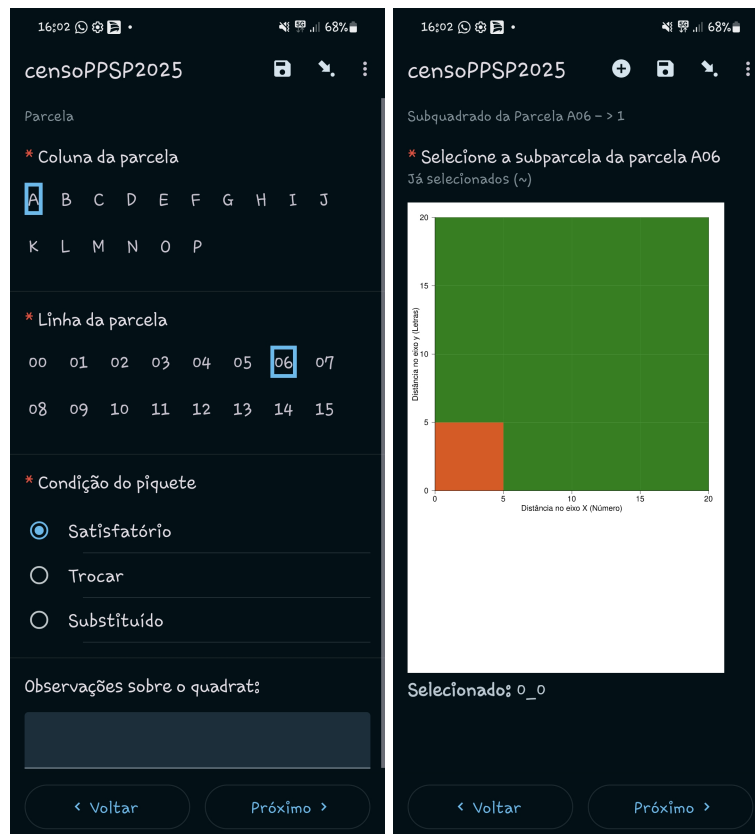
Figura 8: Páginas (a) da seleção da equipe de campo que irá coletar os dados e (b) campo de cadastro de novo nome

1.3.6 Equipe

Aqui é selecionado o nome da equipe que irá coletar os dados e o responsável pela equipe. Ambos são campos que devem ser selecionados, a equipe permite múltipla seleção e o responsável apenas um dos selecionados no item equipe. Quando algum integrante da equipe não estiver cadastrados, deve ser incluído os nomes das pessoas, selecionando *não cadastrado 01* ou *02*. Caso tenha mais do que dois nomes novos para cadastrar, incluir vários nomes no campo *não cadastrado 02*, separado por vírgula. Caso algum deles seja o responsável pela equipe selecione o campo correspondente.

1.3.7 Parcela

Selecione a **Coluna da Parcela** e **Linha da Parcela** da parcela de 20 x 20 m que irá trabalhar. As colunas são designadas por letras de A a P e as linhas por números de 00 a 15. A **Condição do piquete** e **Observações sobre o quadrat** não são campos obrigatórios. Preencha se sentir necessidade.



(a)

(b)

Figura 9: Páginas (a) da seleção da subparcela de 20x20 e (b) da unidade de trabalho de 5x5m

Selecione em seguida o quadrat de 10x10 m ou 5x5 m correspondente a unidade de trabalho em campo, diretamente no mapa da tela. Confira se a seleção está correta no campo **Selecionado:** abaixo do mapa.

1.3.8 Árvores

As informações coletadas para cada árvores, em parte, depende de algumas condições, a principal delas é a presença ou não da placa e se o indivíduo está ou não morto. A primeira seleção ao iniciar a coleta de dados de uma árvore é definir esses estados, como mostra a Figura 10a.

Caso a árvore já esteja plaqueada é preciso indicar o número da placa. A primeira página da árvore do tipo *plaqueada* apresenta os números de placa que estavam presentes nessa mesma unidade de trabalho no censo anterior. Caso o número não esteja nessa lista, siga para a página seguinte que apresenta todos os números de placas do censo anterior na localidade. Por fim, se o número ainda não estiver listado siga para a página que permite a inclusão do número

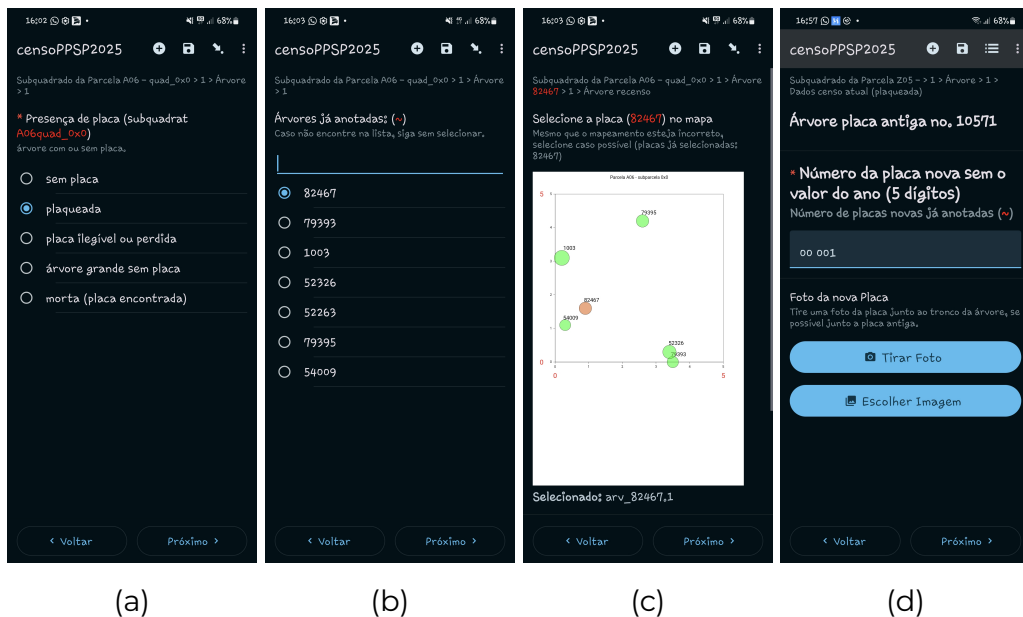


Figura 10: Páginas (a) da seleção da estado da árvore, (b) do número da placa, (c) da seleção da localização no mapa, (d) inclusão de nova placa

de placa antigo que não esteja listada. Nessa páginas é listada também o números que já foram anotados em Árvores já anotadas:, para evitar que o mesmo número seja anotado mais de uma vez.

Na página seguinte é preciso responder se A placa está em boas condições?. Verifique se a placa está legível e bem fixadas, caso contrário anote **não** e siga para os próximos passos que inclui a troca da placa por um novo número (Figura 10d). Nessa página é possível também tirar uma foto ou escolher uma imagem do dispositivo, aqui é desejável que seja **fotografada a nova placa fixa na árvore junto com a antiga, para eventuais checagens**.

1.3.9 Mapeamento

Caso seja uma árvores ingressante, plaqueada com número antigo mas não listado no censo anterior ou com problemas de localização, a equipe deve fazer o mapeamento da árvore. Nestes casos, aparecerá um mapa com um grid em intervalos de 0,5 m. Esse grid representa a subparcela de 5 x 5 m. Deve-se selecionar a posição da árvore nesse grid, o que fornece uma precisão no mapeamento suficiente para análises que necessitam da posição da árvore. Ao selecionar alguma célula do grid, as coordenadas irão aparecer abaixo da imagem. Caso necessário utilize a trena em campo para confirmar a seleção no grid (Figura 11).

Caso a árvore já tenha sido mapeada em censos anteriores irá aparecer o

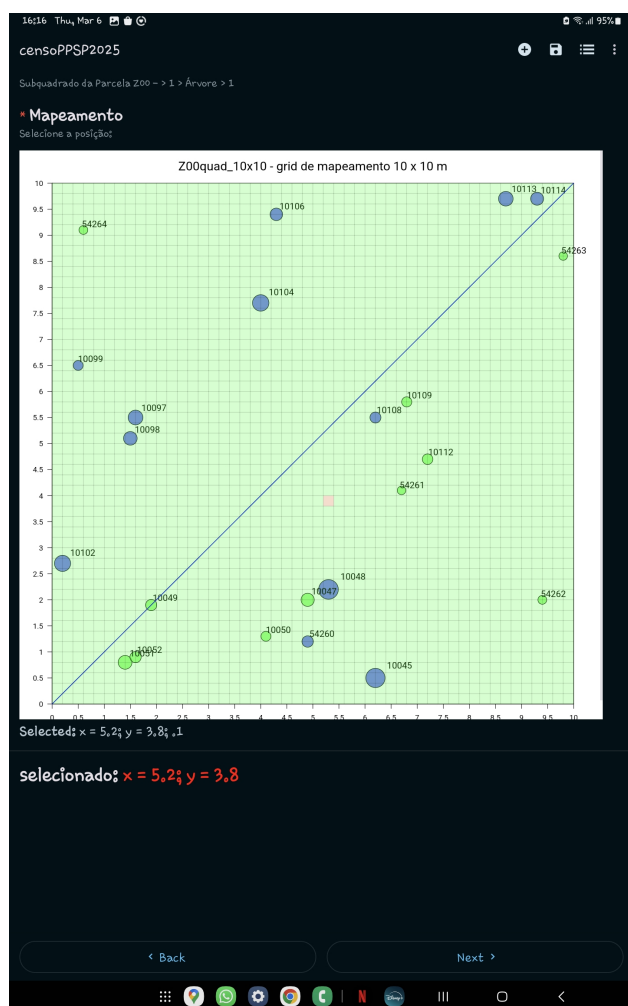


Figura 11: Página com o grid de mapeamento de 10x10 m, cada célula representa 20 cm dentro da unidade de trabalho de 10x10 m. Abaixo da figura é apresentado as coordenadas da célula selecionada, que representará as coordenadas cartesianas para a árvore.

mapa da parcela com a localização das árvores para confirmar o mapeamento. Caso não seja confirmado o mapeamento antigo, será solicitado que a árvore seja mapeada novamente, seguindo o mesmo procedimento de uma árvores nova.

1.3.10 Altura

A página de coleta de altura da árvore apresenta duas escalas. Na primeira e utilizada se a altura é até 10m. Nesta escala é possível selecionar valores entre 1.5 m até 10 m em intervalos de 0.5. Na barra de seleção se a altura é mais de 10m a escala tem intervalos de 1m. Não é possível incluir valores em ambas as escalas, caso necessário remova a resposta clicando no valor até aparecer a janela com a opção de *Remover a resposta*.

Caso a altura seja menor ou muito maior do que o valor anotado no censo anterior, aparecerá a informação que há inconsistência no valor e será solicitado a equipe coletar novamente a altura da árvore. Em seguida será solicitado que a equipe indique o motivo da inconsistência e confirme o novo valor coletado.



Figura 12: Páginas (a) seleção da escala e do valor de altura (b) caso haja discrepância entre o valor de altura anotado e o valor do censo anterior é necessário indicar o motivo e anotar novamente o valor da altura, (c) e seguida é necessário confirmar o valor informado.

1.3.11 Medida de DAP ou PAP

A medida do diâmetro ou perímetro é tomado a 1,3 m do solo (altura do peito) o ponto de medida padrão. Entretanto, há três tipos básicos de medidas possíveis, duas associadas ao DAP (diâmetro a altura do peito) e uma associada ao PAP (perímetro a altura do peito), por isso a primeira fase da medida de DAP/-PAP é selecionar o tipo de medida (Figura 13 a):

- **DAP com paquímetro:** árvores pequenas, com menos de 5 cm (50 mm) de diâmetro **devem** ser medidas com paquímetro. O aplicativo permite que até diâmetros de 8 cm sejam medidos com paquímetro, diâmetros maiores devem necessariamente ser medidos com outro método. A medida aqui é feita em **mm** inteiros, sem casas decimais (Figura 13 b).
- **DAP com fita diamétrica:** um tipo especial de fita cuja escala retorna o diâmetro associado ao perímetro medido, ou seja uma fita com escala de π cm.
- **PAP com fita métrica:** fita métrica normal, que mede o perímetro da árvores (cm).

Meça o diâmetro ou perímetro conforme o método de medida definido. Lembre-se que as escalas podem estar em *cm* ou *mm*, verifique se está anotando na escala correta.

Caso haja discrepância na medida de DAP/PAP com relação ao censo anterior será solicitado à equipe que refaça a medida, indique possíveis causas da discrepância e confirme a nova medida (Figura 13 c e d) , semelhante ao que foi feito com discrepâncias na medida de altura.

Ao final responda à pergunta **Árvore com um fuste?** (tronco principal). Anote **não** se a árvores tiver mais de um fuste (tronco) principal.

1.3.12 Fuste secundario

Caso tenha anotado **não** para fuste único, o aplicativo iniciará um ciclo de medidas de fustes. A cada ciclo aparecerá a página **Adicionar “Multiplos Fustes”?**. Selecione **Adicionar**, caso tenha mais fustes para serem medidos (Figura 14b).

Após medir todos os fustes deve selecionar **Não adicionar** nessa janela, para prosseguir.

Para cada fuste deve ser indicado o tipo de medida e tomada a medida de diâmetro (paquímetro ou fita diamétrica) ou perímetro (fita métrica). Não há

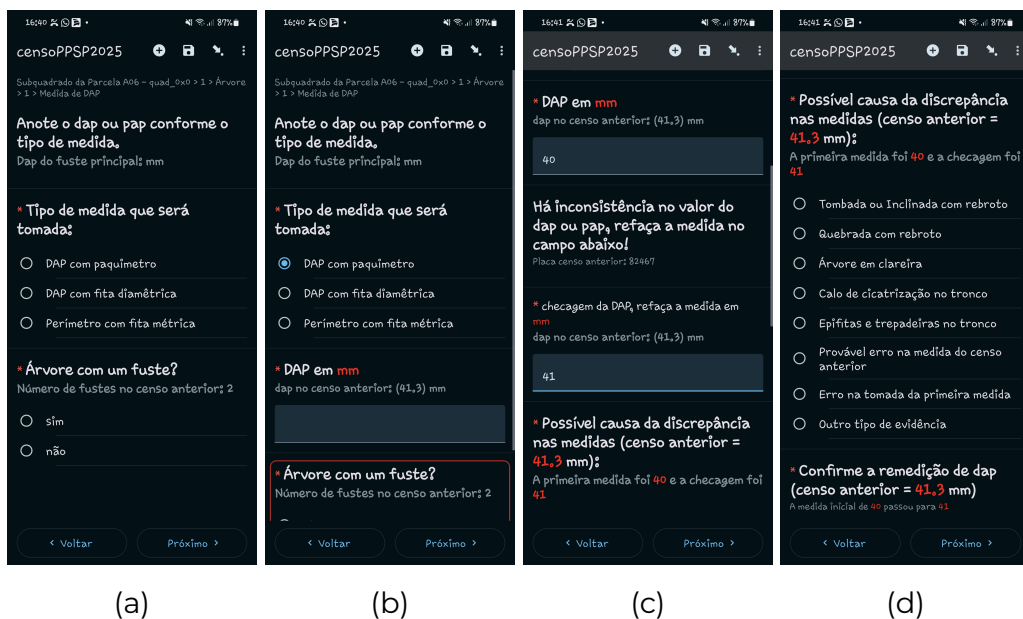


Figura 13: Páginas (a) da seleção do tipo de medida DAP/PAP, (b) inclusão da medida, (c) checagem de discrepância com o censo anterior, (d) possível causa da discrepância na medida de DAP/PAP

checagem de discrepâncias na tomada dessas medidas pois os fustes não são plaqueados (Figura 14a).

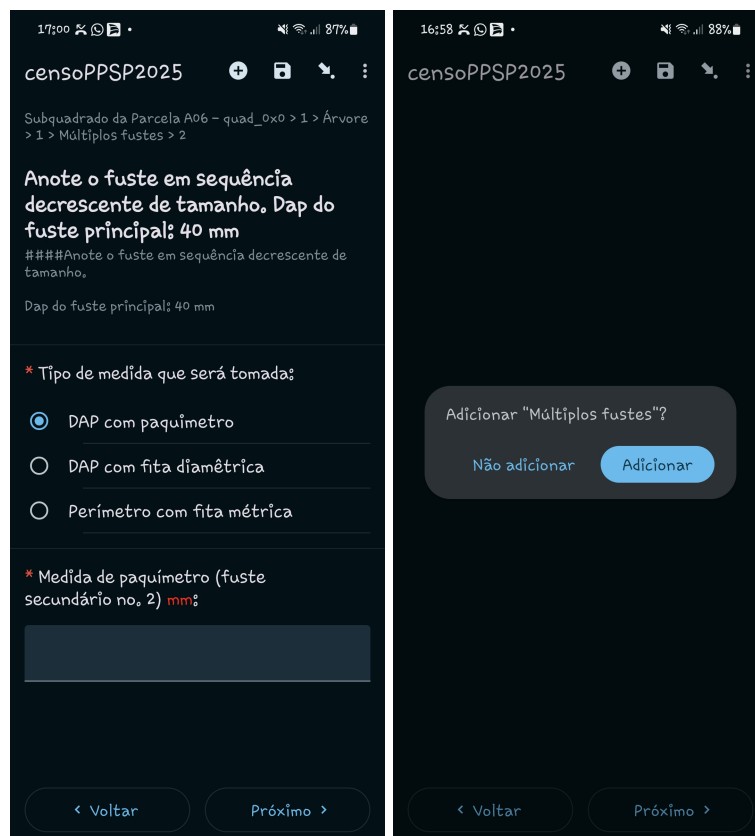
1.3.13 Identificação Botânica

Para identificação botânica será apresentada primeiro a identificação do censo anterior, quando houver, solicitando para ser confirmada. Caso não seja confirmada ou a árvore é uma recruta irá aparecer a lista de famílias, gêneros e espécies nessa ordem, sempre que o nível hierárquico acima tenha sido identificado. Caso a família não tenha sido identificada é necessário selecionar *famindet*. Caso a família seja selecionada, aparecerá a lista de gêneros e se o gênero for selecionado a lista de espécies para aquele gênero. Caso não tenha certeza da identificação em qualquer nível, selecione a opção *indet*.

Em seguida aparecerá a janela **Coletar amostra botânica** que não precisa ser anotada.

1.3.14 Confere Árvore

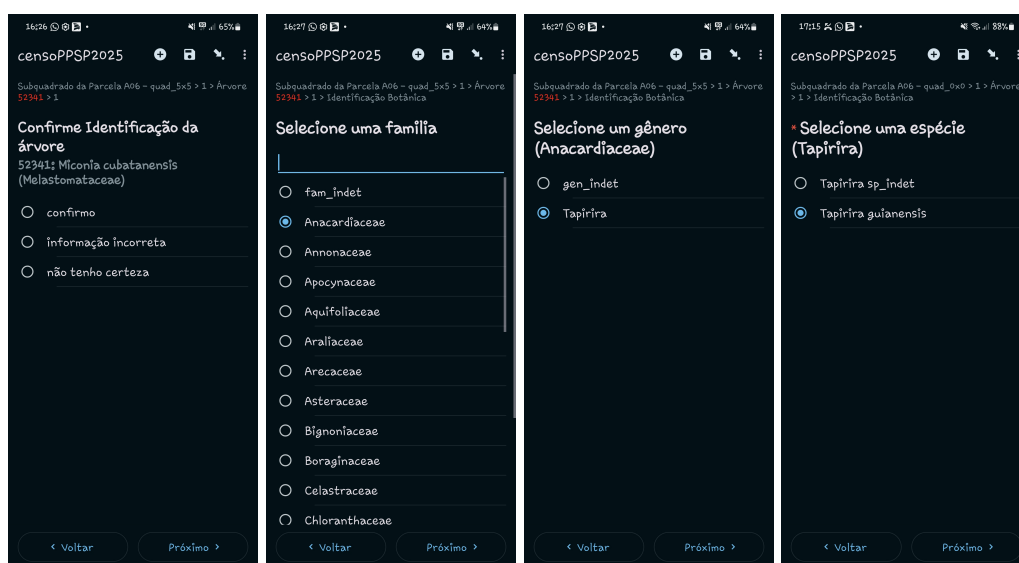
O registro de dados de cada árvore se fecha com a tela com todos os dados anotados para a árvore para serem conferidos e confirmados. Caso todos os dados estejam corretos siga selecionando **Sim e adicionar árvore** caso ainda tenham



(a)

(b)

Figura 14: Páginas (a) coleta de DAP/PAP fuste secundário e (b) janela de inclusão de novo fuste.



(a)

(b)

(c)

(d)

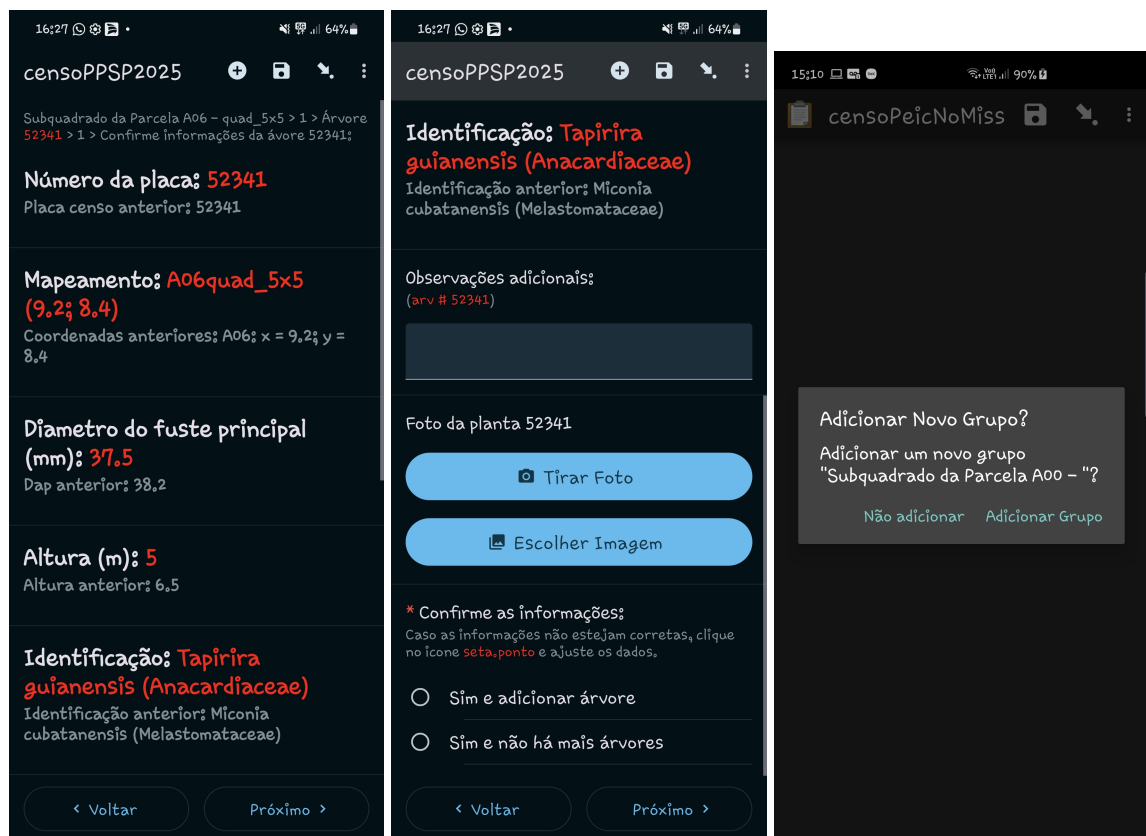
Figura 15: Páginas de identificação da árvore.

árvores na sub-parcela para serem anotados, ou **Sim, não há mais árvores** caso seja a última árvore para tomar dados na parcela. Nesse caso, aparecerá a janela que pergunta se quer incluir novo grupo de árvore ou sub-parcelas. Depois de responder não a todos os grupos aparecerá a janela solicitando **Salvar e Sair**. Antes de sair, indique no nome do formulário a ser salvo a parcela e sub-parcela a que se refere, por exemplo: **assis2025A00-5-15** indicando que os dados se referem a sub-parcela **5 x 15** da parcela **A00** em Assis.

1.3.15 Extraindo os dados do ODK

Cada equipe deve, ao final da atividade todos os dias, salvar a pasta do projeto **ODK Collect** do dispositivo móvel ³ com todas as subpastas em um arquivo no computador que tenha a localidade e data como por exemplo “assis19fev2024A06”, faça backup deste arquivo. Em breve iremos fazer um guia para mostrar como extrair os dados usando o pacote do R desenvolvido para isso.

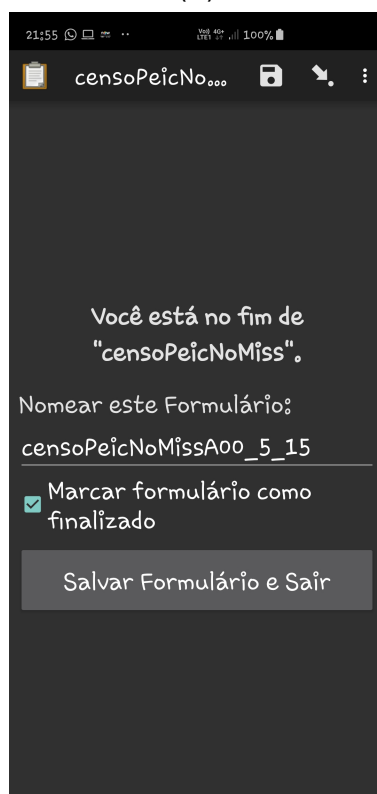
³/Android/data/org.odk.collect.android/files/projects/



(a)

(b)

(c)



(d)

Figura 16: Páginas (a,b) dados coletados da árvore para serem confirmados, (c) janela para inclusão de nova parcela de 20x20 e (d) salvar o formulário finalizado.